BTS SIO

AP

NAVAJO

Lycée
GUSTAVE EIFFEL
Bordeaux Aquitaine

Sommaire

Création clé DynDNS : 3
Installation et configuration DNS : 3
Installation : 3
Fichier named.conf.options : 3
Fichier named.conf.local : 4
Fichier db : 4
Reverse DNS : 5
Fichier named.conf.local : 5
Les fichiers db : 5

Création clé DynDNS :

D'abord, pour créer la clé, il faut taper la commande tsig-keygen -a HMAC-SHA256 rndc-key

```
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-sha256;
        secret "BpTrEamRfID5btgNR4hbuQl2sL0sw/Ay75vxXyEq7Xs=";
};
```

La clé est créée

Installation et configuration DNS :

Installation :

Tout, d'abord il faut installer le paquet bind9 avec la commande suivante

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo apt install bind9
```

Fichier named.conf.options :

Puis accéder au fichier named.conf.options

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Et entrer l'adresse IP du routeur du réseau FAI pour transférer les demandes inconnues

```
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        forwarders {
        192.168.51.254;
        };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation no;

        listen-on-v6 { any; };
        allow-query { any; };
};
```

Fichier named.conf.local :

Ensuite, on accède au fichier named.conf.local

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Et on y déclare la zone DNS. Mais attention à bien mettre le fichier dans /var/lib/bind pour le DynDNS

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "galaxy-swiss1.lan" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/db.galaxy-swiss1.lan";
};
```

Fichier db :

Ensuite, on accède à la zone DNS

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo nano /var/lib/bind/db.galaxy-swiss1.lan
```

Et on écrit les enregistrements

```
  GNU nano 7.2                          /var/lib/bind/db.galaxy-swiss1.lan *
galaxy-swiss1.lan.      IN      SOA     rezolab.galaxy-swiss1.lan. adm@galaxy-swiss1.lan (
        3;Serial
        36000;Refesh
        3600;Retry
        360000;Expire
        21600);Negative Cache TTL

        NS rezolab.galaxy-swiss1.lan.

localhost.galaxy-swiss1.lan.    IN      A       127.0.0.1
mutlab-srv.galaxy-swiss1.lan.   IN      A       172.16.0.1
mutlab-dev.galaxy-swiss1.lan.   IN      A       192.168.151.1
mutlab-dmz.galaxy-swiss1.lan.   IN      A       172.18.1.1
extralab.galaxy-swiss1.lan.     IN      A       172.18.1.2
proxylab.galaxy-swiss1.lan.     IN      A       172.18.1.30
certilab.galaxy-swiss1.lan.     IN      A       172.16.0.40
www.galaxy-swiss1.lan.          IN      CNAME   extralab.galaxy-swiss1.lan.

rezolab.galaxy-swiss1.lan.      IN      A       172.16.0.10
```

Reverse DNS :

Fichier named.conf.local :

Ensuite, on accède au fichier named.conf.local et

On y ajoute les zones inversées

Et on ajoute à toutes les zones la clé qui permettra au DHCP de parler au DNS pour le DynDNS

```
  GNU nano 7.2                          /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "galaxy-swiss1.lan" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/db.galaxy-swiss1.lan";
        allow-update { key "rndc-key"; };
};

zone "16.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "var/lib/bind/db.16.172-reverse.galaxy-swiss1.lan";
        allow-update { key "rndc-key"; };
};

zone "1.18.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "var/lib/bind/db.1.18.172-reverse.galaxy-swiss1.lan";
        allow-update { key "rndc-key"; };
};

zone "151.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "var/lib/bind/db.151.168.192-reverse.galaxy-swiss1.lan";
        allow-update { key "rndc-key"; };
};
```

Les fichiers db :

On fait les enregistrements des zones inversées

```
  GNU nano 7.2                    /var/lib/bind/db.16.172-reverse.galaxy-swiss1.lan
$TTL    86400
galaxy-swiss1.lan. IN   SOA rezolab.galaxy-swiss1.lan. adm@galaxy-swiss1.lan (
        4
        36000
        3600
        360000
        21600)

        NS rezolab.galaxy-swiss1.lan.


1.0     IN      PTR     mutlab-srv.galaxy-swiss1.lan.
40.0    IN      PTR     certilab.galaxy-swiss1.lan.

10.0    IN      PTR     rezolab.galaxy-swiss1.lan.
```

```
  GNU nano 7.2                    /var/lib/bind/db.1.18.172-reverse.galaxy-swiss1.lan
$TTL    86400
galaxy-swiss1.lan. IN   SOA rezolab.galaxy-swiss1.lan. adm@galaxy-swiss1.lan (
        4
        36000
        3600
        360000
        21600)

        NS rezolab.galaxy-swiss1.lan.


2       IN      PTR     extralab.galaxy-swiss1.lan.
1       IN      PTR     mutlab-dmz.galaxy-swiss1.lan.
30      IN      PTR     proxylab.galaxy-swiss1.lan.
```

```
  GNU nano 7.2                    /var/lib/bind/db.151.168.192-reverse.galaxy-swiss1.lan
$TTL    86400
galaxy-swiss1.lan. IN   SOA rezolab.galaxy-swiss1.lan. adm@galaxy-swiss1.lan (
        1
        36000
        3600
        360000
        21600)

        NS rezolab.galaxy-swiss1.lan.


1       IN      PTR     mutlab-dev.galaxy-swiss1.lan.
2       IN      PTR     imprimante.galaxy-swiss1.lan.
```

Enfin changer le propriétaire des fichiers pour le DynDNS :

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo chown bind:bind /var/lib/bind/db.*
```

Et redémarrer le service Bind9

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo systemctl restart bind9
```

Tests :

Pour les tests, on effectue la commande pour vérifier les fichiers principaux

```
sisr@srv-rezolab:~$ sudo named-checkconf
sisr@srv-rezolab:~$
```

Si elle n'affiche rien, tout va bien

On fait un dig et on regarde s'il y a un answer et s'il est bon

```
sisr@srv-rezolab:~$ dig @127.0.0.1 rezolab.galaxy-swiss1.lan

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 rezolab.galaxy-swiss1.lan
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62604
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0d6b0b078cf195c80100000069321a527903565c75279072 (good)
;; QUESTION SECTION:
;rezolab.galaxy-swiss1.lan.     IN      A

;; ANSWER SECTION:
rezolab.galaxy-swiss1.lan. 21600 IN     A       172.16.0.10

;; Query time: 40 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 00:33:38 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 98
```

```
sisr@srv-rezolab:~$ dig @127.0.0.1 www.galaxy-swiss1.lan

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @127.0.0.1 www.galaxy-swiss1.lan
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52779
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3865ed9f5737adb20100000069321b6477876fc589656f0f (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.galaxy-swiss1.lan.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.galaxy-swiss1.lan.  21600   IN      CNAME   extralab.galaxy-swiss1.lan.
extralab.galaxy-swiss1.lan. 21600 IN    A       172.18.1.2

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Dec 05 00:38:12 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 117
```